

静电场中的导体和电介质 (3)

静电场的作用使物质内部电荷分布发生变化——进而影响电场的分布

一、静电场中的导体

- (1) 静电平衡条件和特征。
- (2) 应用(一) 静电屏蔽。
- (3) 应用(二) 贮电---电容器

二、静电场中的电介质

- (1) 电介质的极化。
- (2) 电介质中的静电场的基本定理。

三、静电场的能量

- (1) 电场的能量
- (2) 电容器的能量

本章教学基本要求

- 1、理解导体静电平衡的条件，掌握导体静电平衡的特点及周围静电场的计算。
- 2、理解电容的定义，熟练掌握电容器电容的计算方法及基本步骤。
- 3、了解电介质的极化过程及特点，掌握有电介质存在时的高斯定理，理解电场的边界条件
- 4、理解静电场的能量分布特点，掌握静电场能量的计算方法。
- 5、理解电流及电动势的定义。

静电场中的导体和电介质(3-1)

本课时主要内容

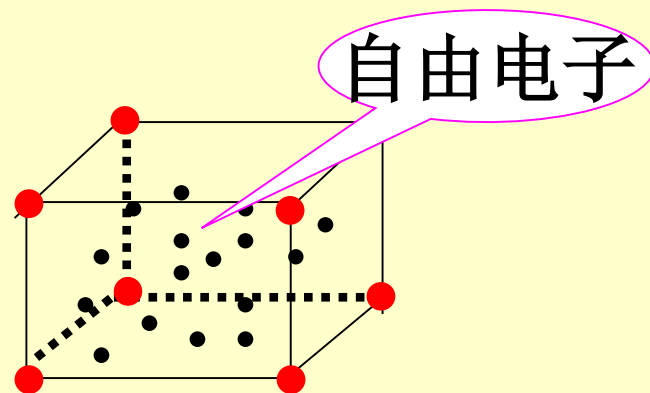
一.静电场中的金属导体

- (1)静电平衡条件和导体的电荷分布.
- (2)应用(一)静电屏蔽

一.静电场中的金属导体

本章只限于讨论各向同性均匀金属导体，与电场的相互影响。

金属导电模型



构成导体框架、形状、大小的是那些基本不动的带正电荷的离子，而自由电子充满整个导体、属公有化。

当有外电场或给导体充电，在场与导体的相互作用的过程中，自由电子的重新分布起决定性作用。

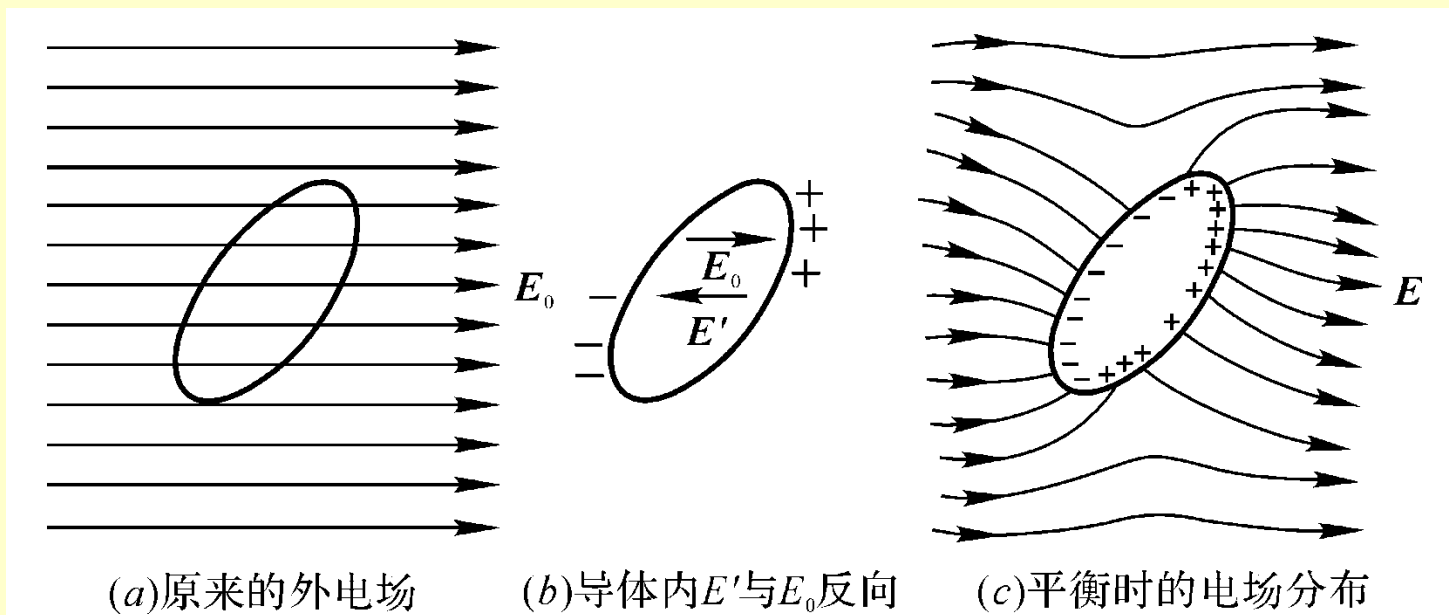
静电感应、感应电荷、静电平衡

导体的静电平衡条件:

外电场与自由电荷移动后的附加场 $\vec{E}'$ 之和为总场强:

$$\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}'$$

当导体处于静电平衡状态！此时导体内部和表面都无电荷定向运动！所以： $\vec{E}_{inside} = \vec{E}_0 + \vec{E}'_{inside} = 0$



静电平衡下的导体的性质:

1、导体内部场强处处为零 $\vec{E}_{\text{内}} = 0$ (反证法)

——>导体是一个等势体

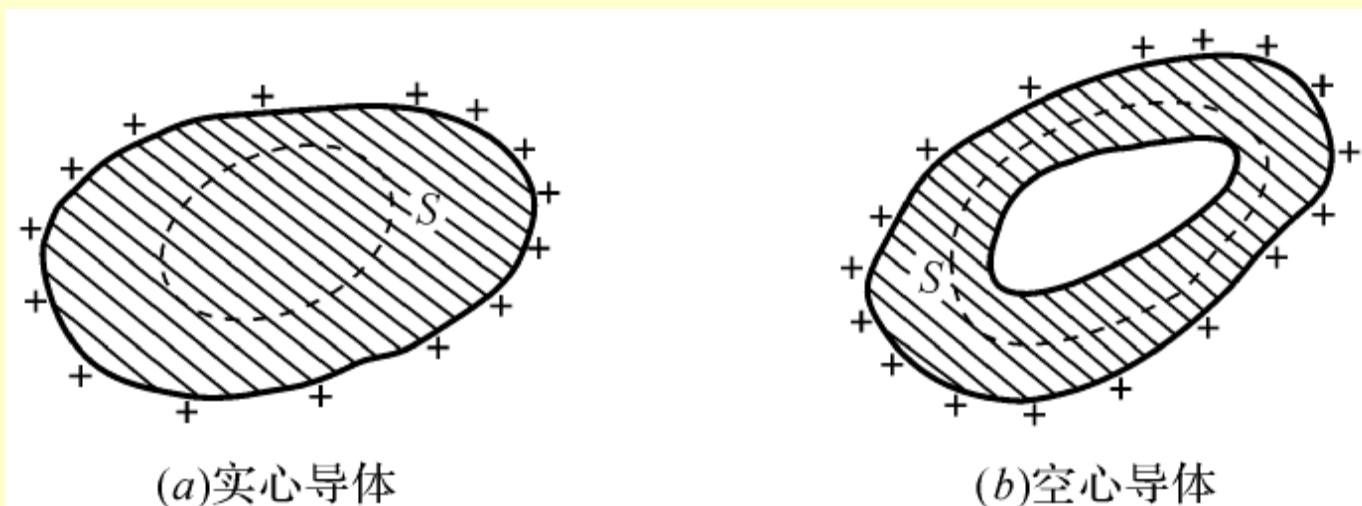
2、导体表面邻近处的场强必定和导体表面垂直。 $\vec{E}_{\text{表}} \perp \text{表面}$ (反证法)

——>导体表面是等势面

其电势等于导体的
内部电势

静电平衡的电荷分布：

1. $\sum q_{\text{内}} = 0$ (反证法)



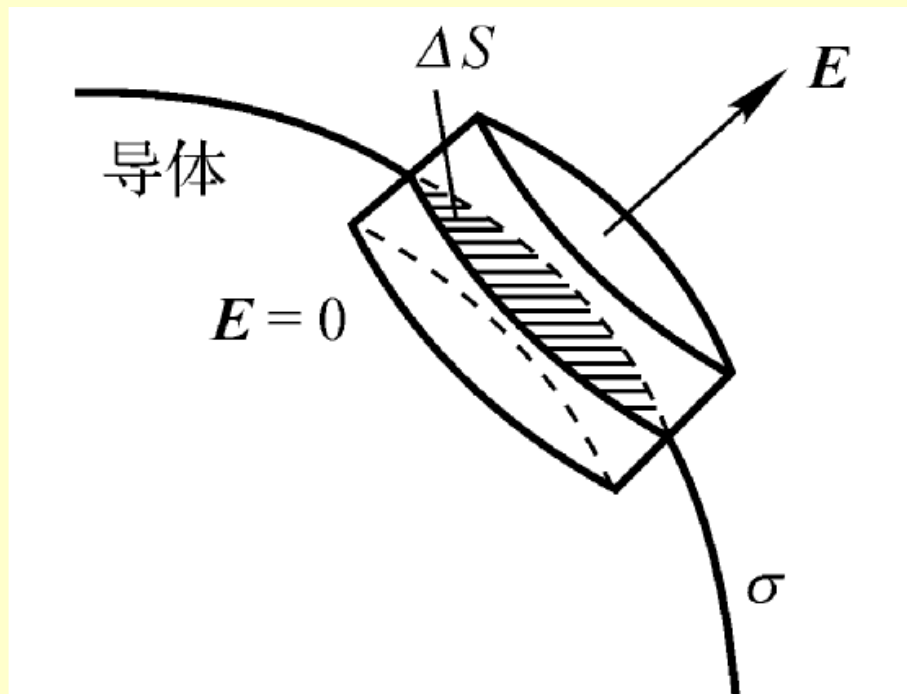
处于静电平衡下的导体, 其内部各处净余电荷为零;
电荷只能分布在外表面。

静电平衡的电荷分布：

2. 导体表面电荷面密度与表面邻近处的场强成正比。

$$\therefore E \Delta S = \sigma \Delta S / \epsilon_0$$

$$\therefore E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

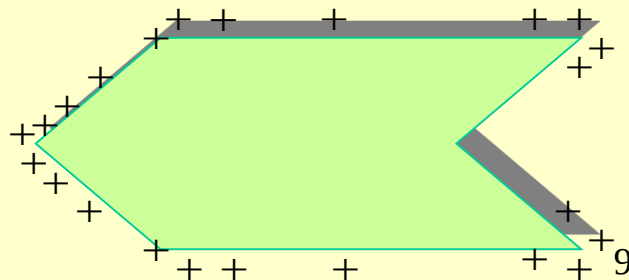
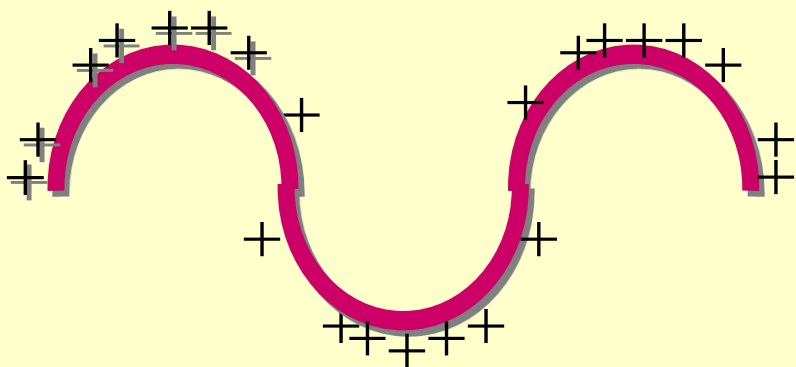
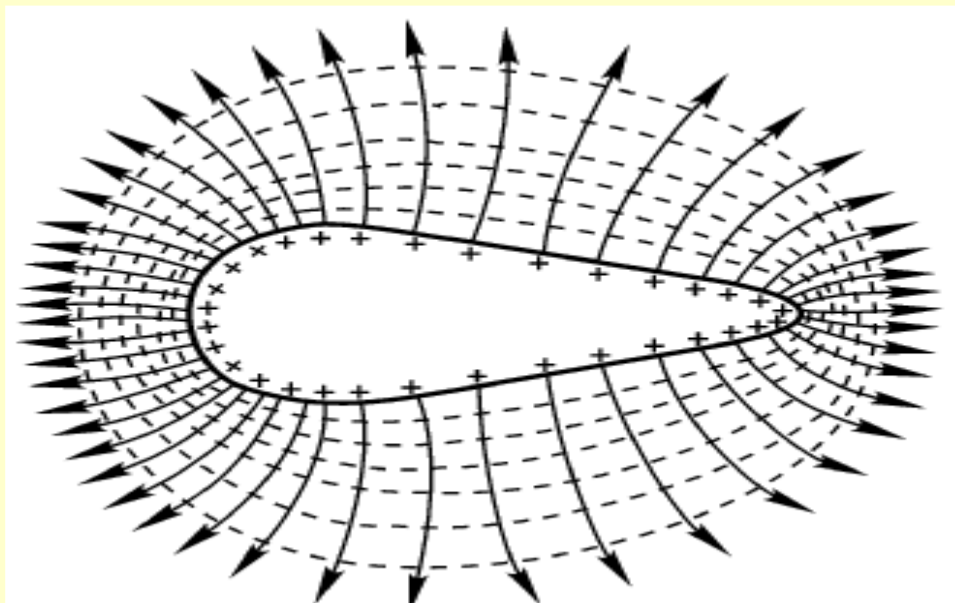


静电平衡的电荷分布：

3.孤立导体处于静电平衡时，它的表面各处的面电荷密度与各处表面的曲率有关

$$\sigma \propto \frac{1}{R}$$

(大量试验证明)



【例】 相隔很远、半径分别为 R 和 r 的球形导体 ($R>r$)，用细导线连接。使这个导体组带电，则两球电荷面密度与曲率的关系如何？



【解】 由于两球用导线连接，电势相等

$$U = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$$

两球电荷面密度之比:

$$\frac{\sigma_r}{\sigma_R} = \frac{q / 4\pi r^2}{Q / 4\pi R^2} = \frac{1/r}{1/R}$$

两导体表面的场强:

$$\because E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

$$\frac{E_r}{E_R} = \frac{\sigma_r}{\sigma_R} = \frac{1/r}{1/R}$$

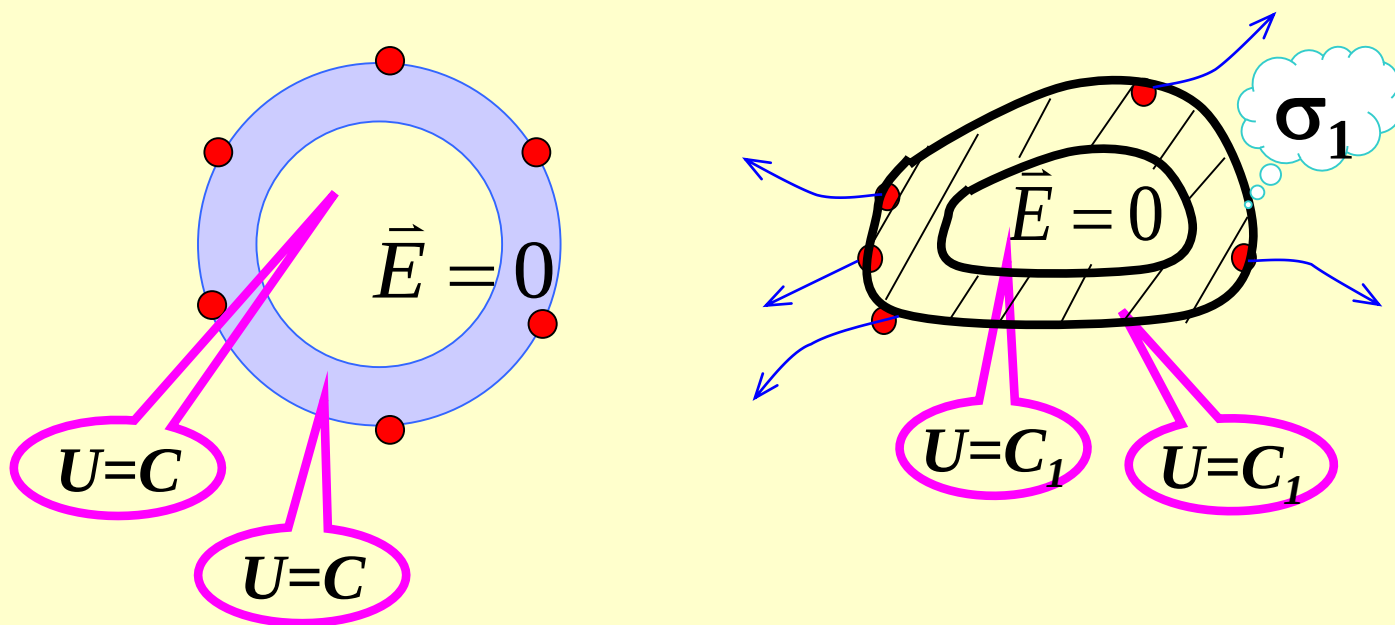
电荷面密度与曲率半径成反比。导体球的半径越小，电荷面密度越大，导体表面的场强越强。

静电平衡应用(一)静电屏蔽:

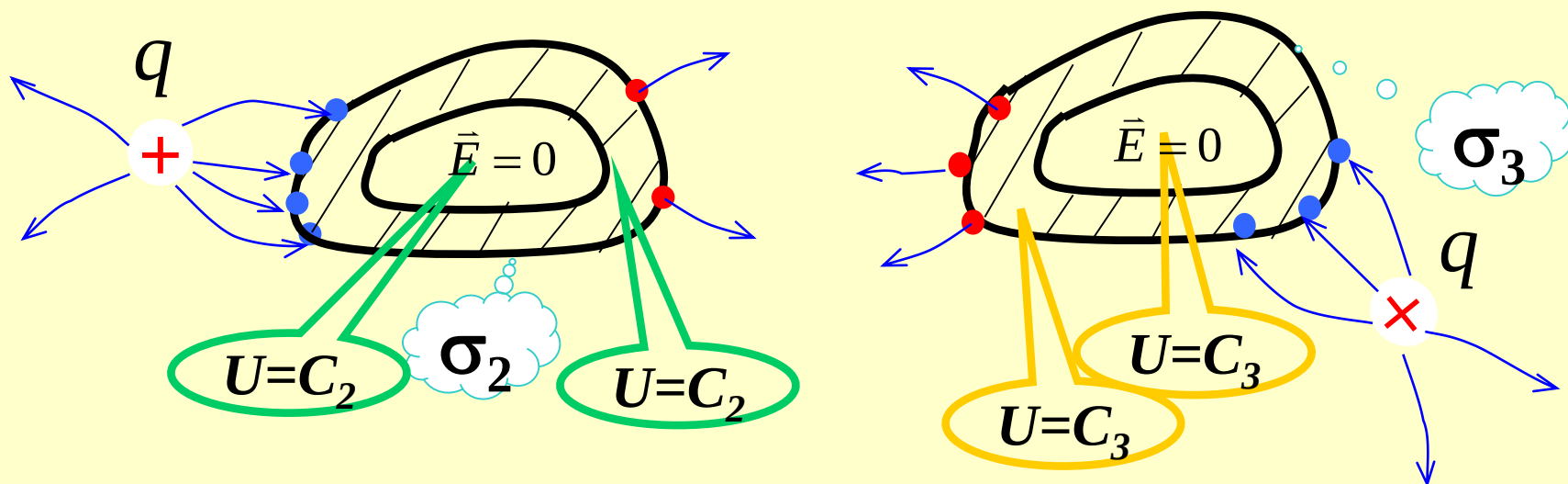
1 第一类导体空腔（金属导体空腔 内部无带电体）

★空腔内表面不带任何电荷。

★空腔内部及导体内部电场强度处处为零，即它们是等电势。



这些结论不受腔外带电体(外电场)的影响，
外部电场的变化只能引起导体空腔外表面上电荷的重新分布，
腔外带电体与腔外表面电荷在腔内场强总贡献为零。

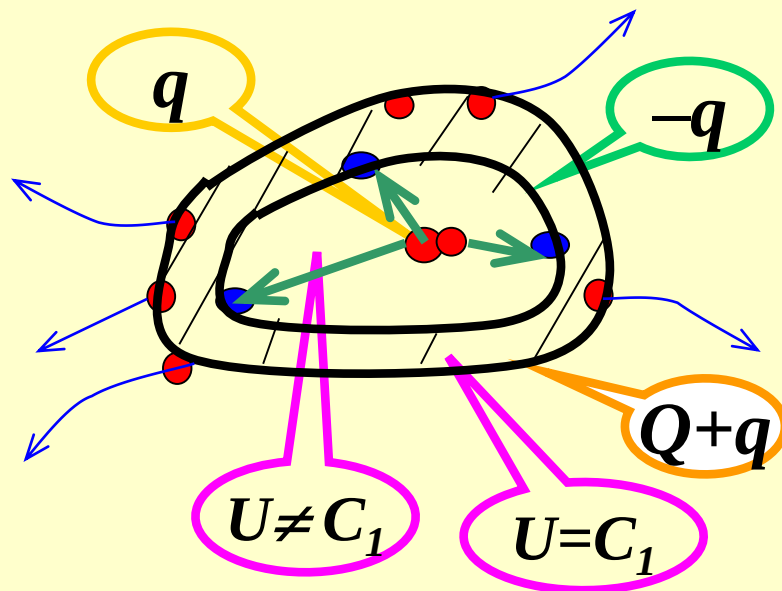


这是静电屏蔽的一种基本含义。

2 第二类空腔导体（金属导体空腔内部有带电体）

(1). 空腔内表面有感应电荷。

用高斯定律可证，内表面所带总电量与空腔内带电体的电量相等、符号相反。导体是等势体，但腔内场强不为零，电势不相等。



(2). 空腔外表面上的感应电荷

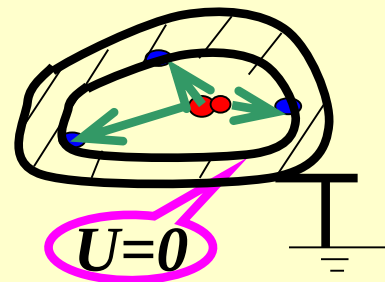
的电量与内表面上的电量之和，要遵守电荷守恒定律。

——〉空腔内电荷将影响导体外的电场

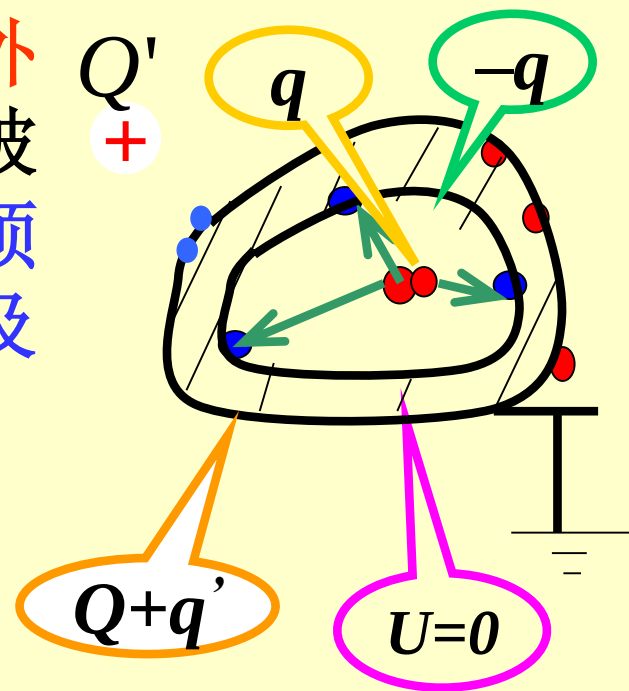
★空腔外表面上的电荷分布与腔内带电体的位置无关，只取决于导体外表面的形状以及腔外带电体；空腔内表面上的电荷分布只取决于导体内表面的形状以及腔内带电体。

★导体内部场强等于零；腔内场的分布决定于腔内带电体及腔内表面形状；腔外场的分布决定于腔外带电体及腔外表面电荷的分布。

(3).若**第二类空腔导体接地**，腔外**没有**带电体，外表面上的感应电荷因接地而中和，所以不带电荷。



★若**第二类空腔导体接地**，并且腔外**有带电体**时，外表面上的感应电荷被大地部分中和，**所带电荷的多少**必须保证腔内、腔内表面、腔外表面以及腔外电荷在导体内产生的场强为零，**空腔导体是零电势**。



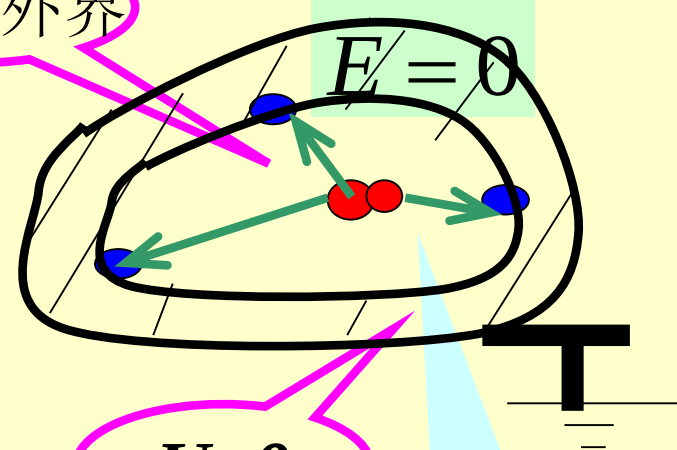
接地空腔导体，内部场将不影响外部场
这是**二类空腔静电屏蔽**的含义。

根据上面分析可知：

任何空腔导体内的电场不受外电场的影响；

接地后的空腔导体，腔内电场也不影响腔外。

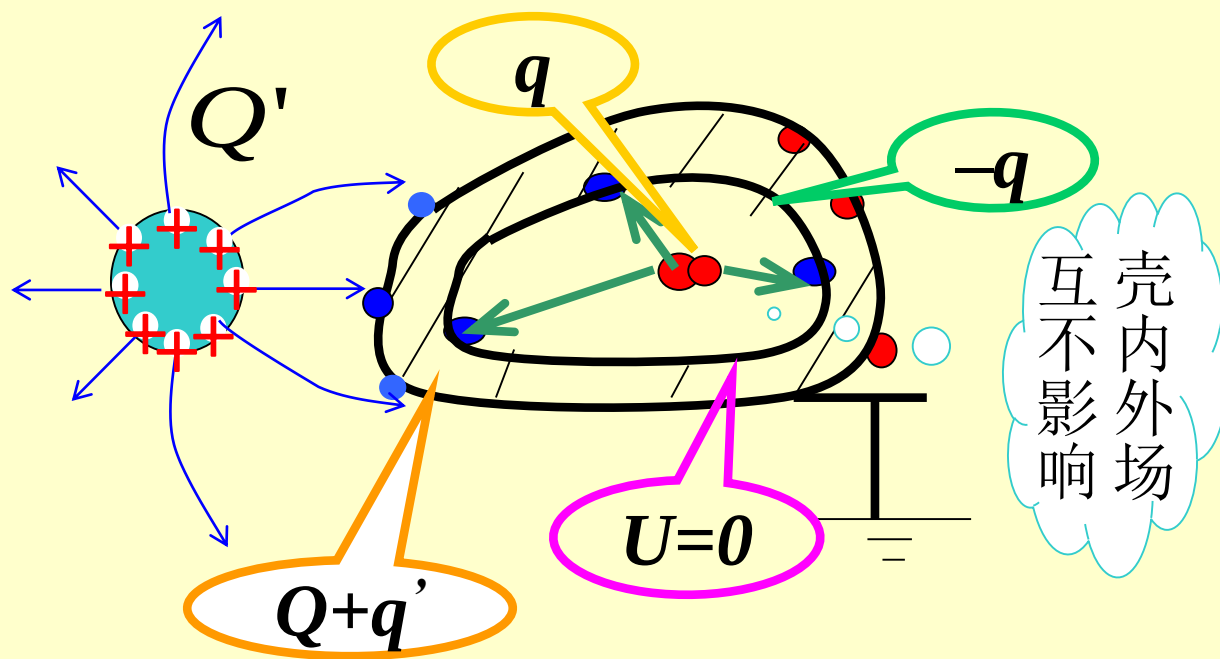
不影响外界



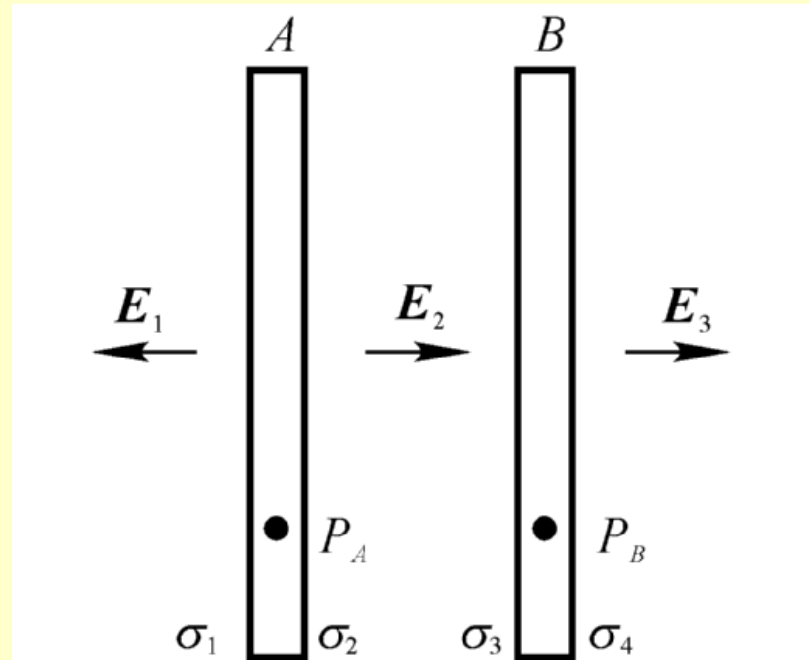
外界不影响内部

接地的导体空腔起到隔绝内外
电场相互影响的作用！

静电屏蔽的应用，如金属均压服, 屏蔽室, 屏蔽电缆等.



例10.1 一块面积为 S 的金属大平板A,带电量为 Q ,在其附近平行放置另一块不带电的金属大平板B,两板间距远小于板的线度。试求两板表面的电荷面密度,以及周围空间的场强分布。



解: 设各表面的电荷面密度分别为 σ_1 、 σ_2 、 σ_3 、 σ_4 , 如图所示。

由电荷守恒
可知:

$$(\sigma_1 + \sigma_2)S = Q$$

$$(\sigma_3 + \sigma_4)S = 0$$

根据静电平衡条件，金属板内场强处处为零，则有：

P_A 点的场强为零：

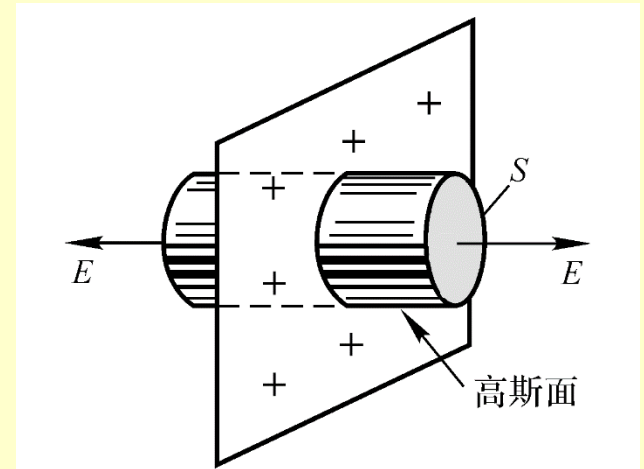
$$\frac{\sigma_1}{2\epsilon_0} - \frac{\sigma_2}{2\epsilon_0} - \frac{\sigma_3}{2\epsilon_0} - \frac{\sigma_4}{2\epsilon_0} = 0$$

P_B 点的场强为零：

$$\frac{\sigma_1}{2\epsilon_0} + \frac{\sigma_2}{2\epsilon_0} + \frac{\sigma_3}{2\epsilon_0} - \frac{\sigma_4}{2\epsilon_0} = 0$$

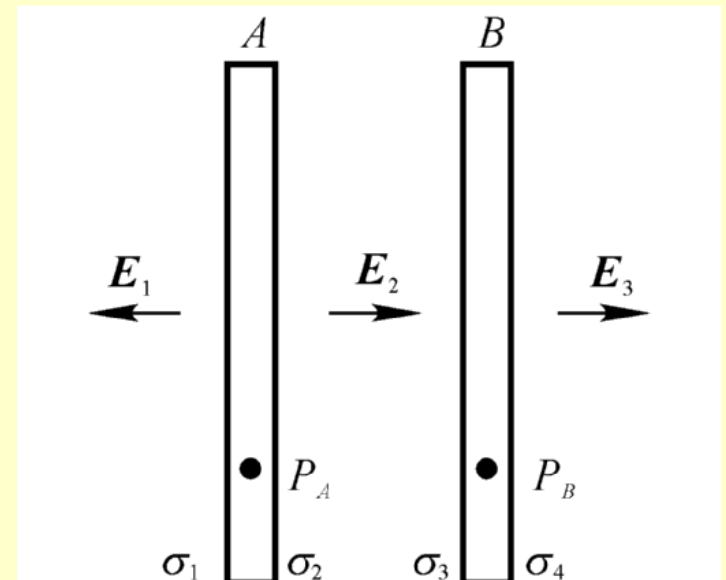
由这2式可得：

$$\sigma_1 = \sigma_4$$

$$\sigma_2 = -\sigma_3$$


$$-\frac{\sigma}{2\epsilon_0} \quad \bigg| \quad \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

x



解上述4式可得：

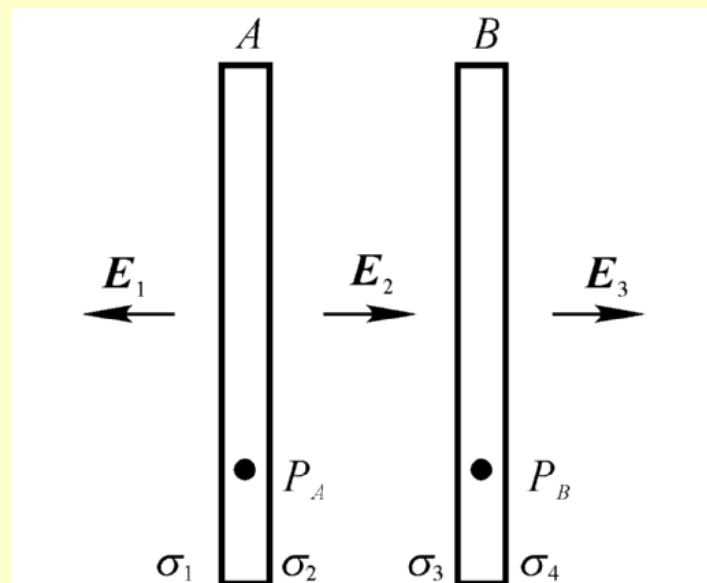
$$\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma_4 = -\sigma_3 = \frac{Q}{2S}$$

三个空间的电场强度为：

$$E_1 = -\frac{\sigma_1}{\varepsilon_0} = -\frac{Q}{2\varepsilon_0 S}$$

$$\text{或： } E_1 = -\frac{\sigma_1}{2\varepsilon_0} - \frac{\sigma_2}{2\varepsilon_0} - \frac{\sigma_3}{2\varepsilon_0} - \frac{\sigma_4}{2\varepsilon_0} = -\frac{Q}{2\varepsilon_0 S}$$

$$\text{同理可得： } E_2 = E_3 = \frac{Q}{2\varepsilon_0 S}, \quad \text{方向如图。}$$



分析讨论一：若B板接地，又如何分布？

因接地 $\sigma_4 = 0$

$$(\sigma_1 + \sigma_2)S = Q$$

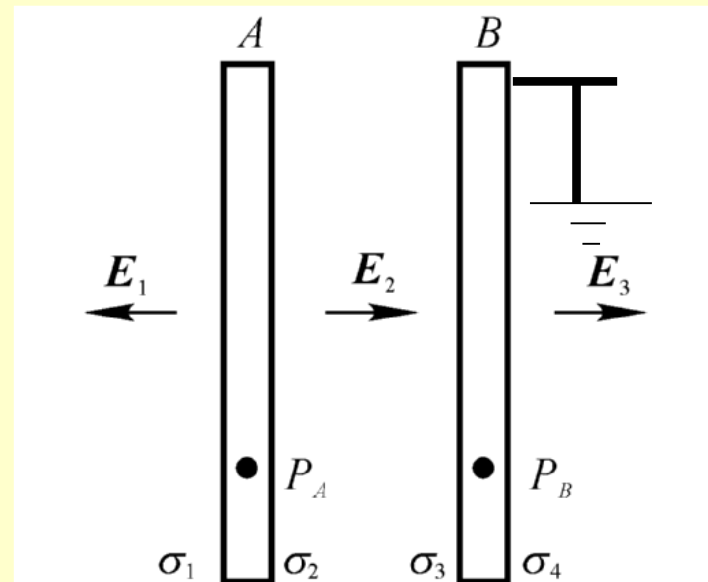
$$\sigma_4 = 0$$

$$\sigma_1 = \sigma_4 = 0$$

$$\sigma_2 = -\sigma_3 = \frac{Q}{S}$$

$$E_2 = \frac{Q}{\epsilon_0 S}$$

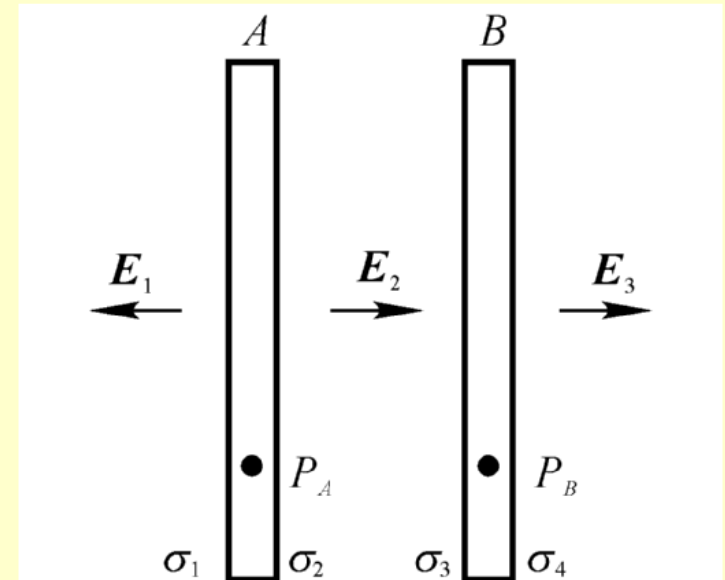
$$E_1 = E_3 = 0$$



分析讨论二：若A、B板分别带电 Q_A 、 Q_B ，又如何分布？

$$(\sigma_1 + \sigma_2)S = Q_A$$

$$(\sigma_3 + \sigma_4)S = Q_B$$



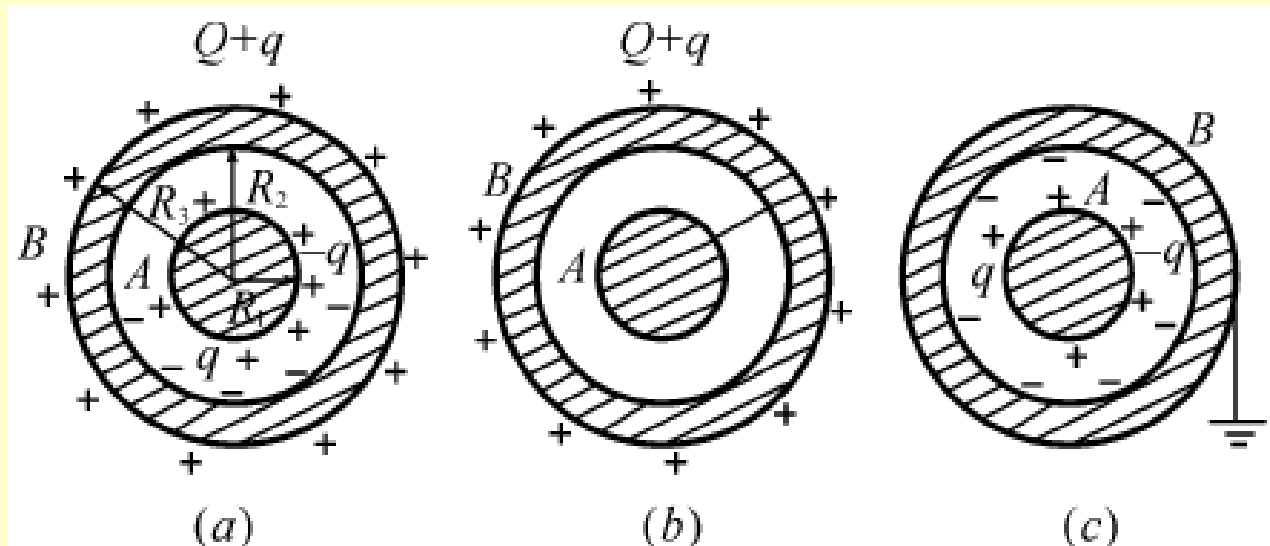
$$\sigma_1 = \sigma_4 = \frac{Q_A + Q_B}{2S}$$

$$\sigma_2 = -\sigma_3 = \frac{Q_A - Q_B}{2S}$$

$$E_1 = -\frac{Q_A + Q_B}{2\epsilon_0 S} \quad E_3 = \frac{Q_A + Q_B}{2\epsilon_0 S} \quad E_2 = \frac{Q_A - Q_B}{2\epsilon_0 S}$$

特例：若 Q_A 、 Q_B 等量异号，则可得： ...

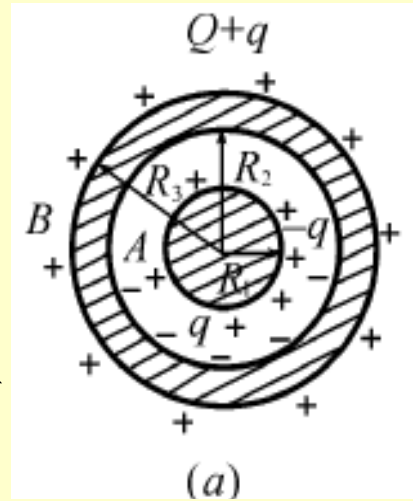
例10.2 如图所示，一半径为 R_1 的导体球A，带有电量 q ，球外有一内、外半径分别为 R_2 和 R_3 的同心球壳B带有电量 Q 。(1)试求球A和球壳B的电势，(2)若用细导线连接球A和球壳B，再求其电势；(3)若未连接时使外球接地，此时其电势又是多少？



分析： 首先是分析导体表面电荷分布，计算空间的电场强度分布，然后用电势的定义来计算就可以了。

解 (1)由静电平衡条件可知，导体球和球壳内的场强为零，电荷均匀分布在表面上。

根据在球壳 B 作一高斯面，用高斯定理可得球壳内表面的感应电荷为 $-q$ ；由电荷守恒可得球壳外表面的感应电荷为 $(q+Q)$ 。

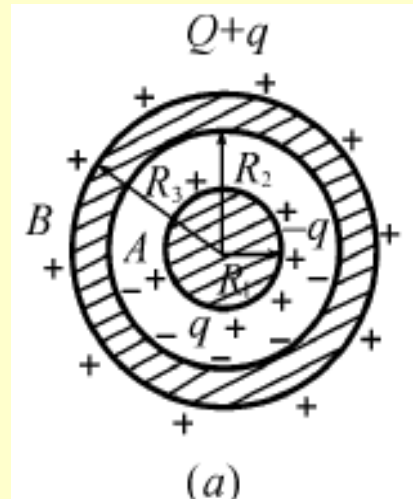


所以空间电场分布有：

$$E = \begin{cases} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} & R_1 < r < R_2 \\ 0 & R_2 < r < R_3 \\ \frac{Q+q}{4\pi\epsilon_0 r^2} & r > R_3 \end{cases}$$

根据电势的定义，则外球壳的电势为

$$U_B = \int_{R_3}^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = \int_{R_3}^{\infty} \frac{Q+q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{Q+q}{4\pi\epsilon_0 R_3}$$



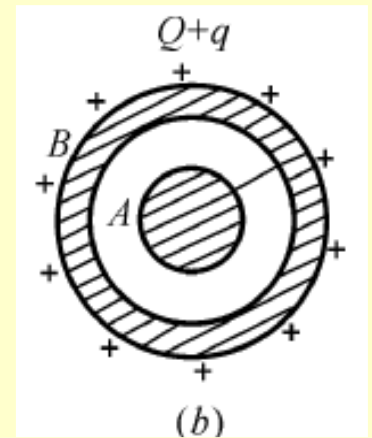
内球 A 的电势为：

$$\begin{aligned} U_A &= \int_{R_1}^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = \int_{R_1}^{R_2} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr + \int_{R_3}^{\infty} \frac{Q+q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{R_1} - \frac{q}{R_2} + \frac{Q+q}{R_3} \right) \end{aligned}$$

也可用均匀带电球面的电势结论的叠加方法来解！

(2) 球壳内的电场为0，球壳外的电场分布与(1)相同，所以有：

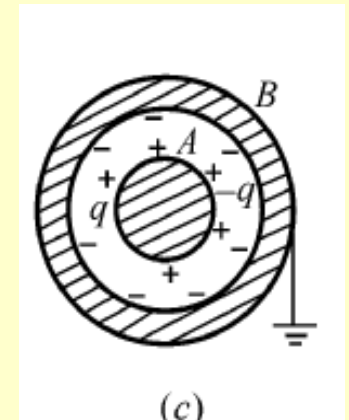
$$U_B = U_A = \frac{Q + q}{4\pi\epsilon_0 R_3}$$



(3) 球壳外的电场为0，球壳内的电场分布与(1)相同，所以有：

$$U_B = 0$$

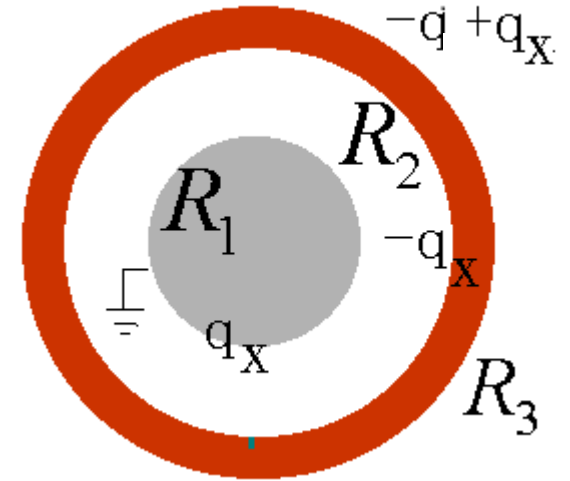
$$U_A = \int_{R_1}^{R_2} \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = \int_{R_1}^{R_2} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$



分析讨论4: 如果外球接地后再拆除, 然后将内球接地, 此时其电势又是多少? (设外球离地很远)

思考: 内球带电不可能为 0, 为什么?

设内球带电为 q_x , 则球壳内表面的电量为 $-q_x$, 球壳外表面的电量为 $-q+q_x$ 。

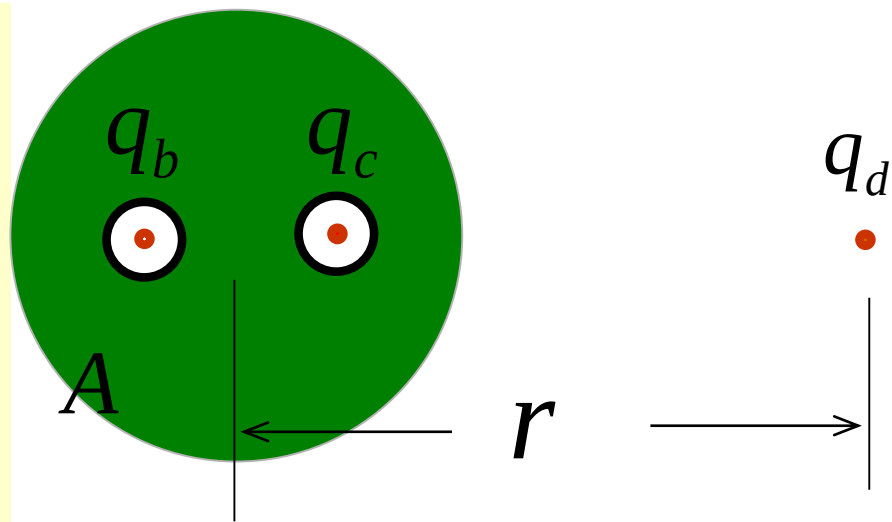


$$U_A = \frac{q_x}{4\pi\epsilon_0 R_1} + \frac{-q_x}{4\pi\epsilon_0 R_2} + \frac{-q + q_x}{4\pi\epsilon_0 R_3} = 0$$

$$\therefore q_x = \frac{R_1 R_2}{R_2 R_3 + R_1 R_2 - R_1 R_3} \cdot q$$

$$U_B = \int_{R_2}^{R_1} \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = \int_{R_2}^{R_1} \frac{q_x}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{q_x}{4\pi\epsilon_0 R_2} - \frac{q_x}{4\pi\epsilon_0 R_1} = \dots$$

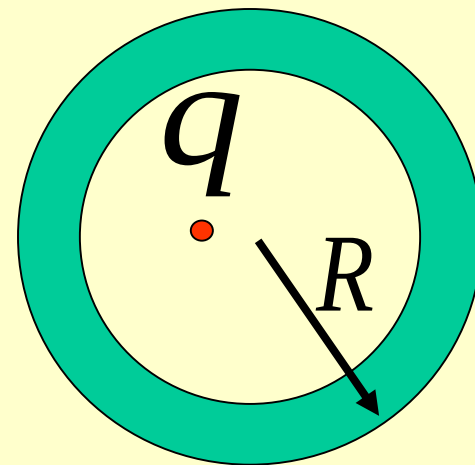
[例题] 导体球 A 含有两个球形空腔，在腔中心分别有点电荷 q_b 、 q_c ，导体球本身不带电。在距 A 中心 r 远处有另一点电荷 q_d 。问 q_b 、 q_c 、 q_d 各受多大力？(习题10.8)



解： 两空腔内的电场都不受外界影响；内表面感应电荷均匀分布，因此，腔中心场强为零， q_b 、 q_c 受力为零。

根据电荷守恒，导体外表面感应电量 $q_b + q_c$ 且电荷均匀分布，因此，导体外场强分布类似于点电荷的场，电荷 q_d 受力为 $\frac{(q_b + q_c)q_d}{4\pi\epsilon_0 r^2}$ 这个答案是近似的($r \gg R$ 时)。

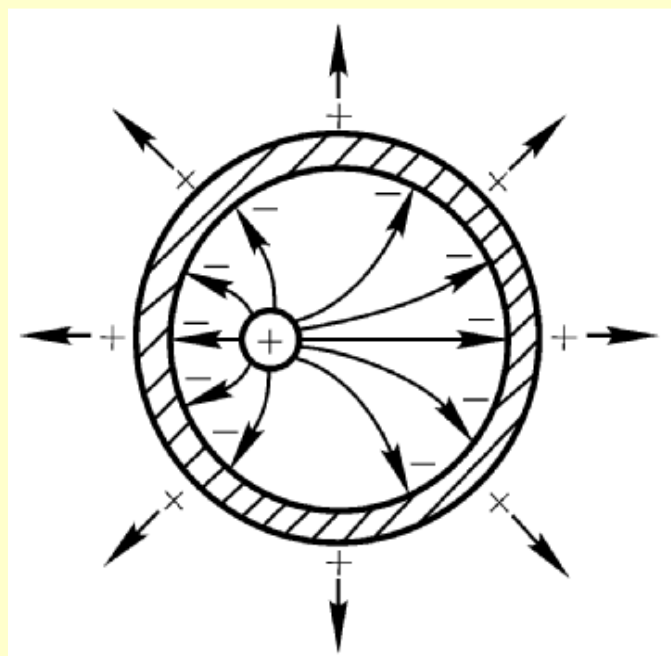
思考题： 外半径为 R 的导体球壳，腔内有一个电量 q 的点电荷，如图所示。分析 q 在腔内不同的位置时，腔内外的电场强度和电势的变化。



由静电屏蔽可知：腔内表面电荷的分布随 q 位置变化，腔外面的电荷分布不随 q 位置变化，所以有：

腔内的电场强度和电势分布随 q 位置变化。

腔体和腔外的电场强度和电势分布不随 q 位置变化。



本课时小结

一、导体的静电平衡：

特点：

1. $\vec{E}_{\text{内}} = 0$

2. $\vec{E}_{\text{表}} \perp \text{表面}$

3. 导体是等势体，表面是等势面

二、静电平衡的电荷分布： .

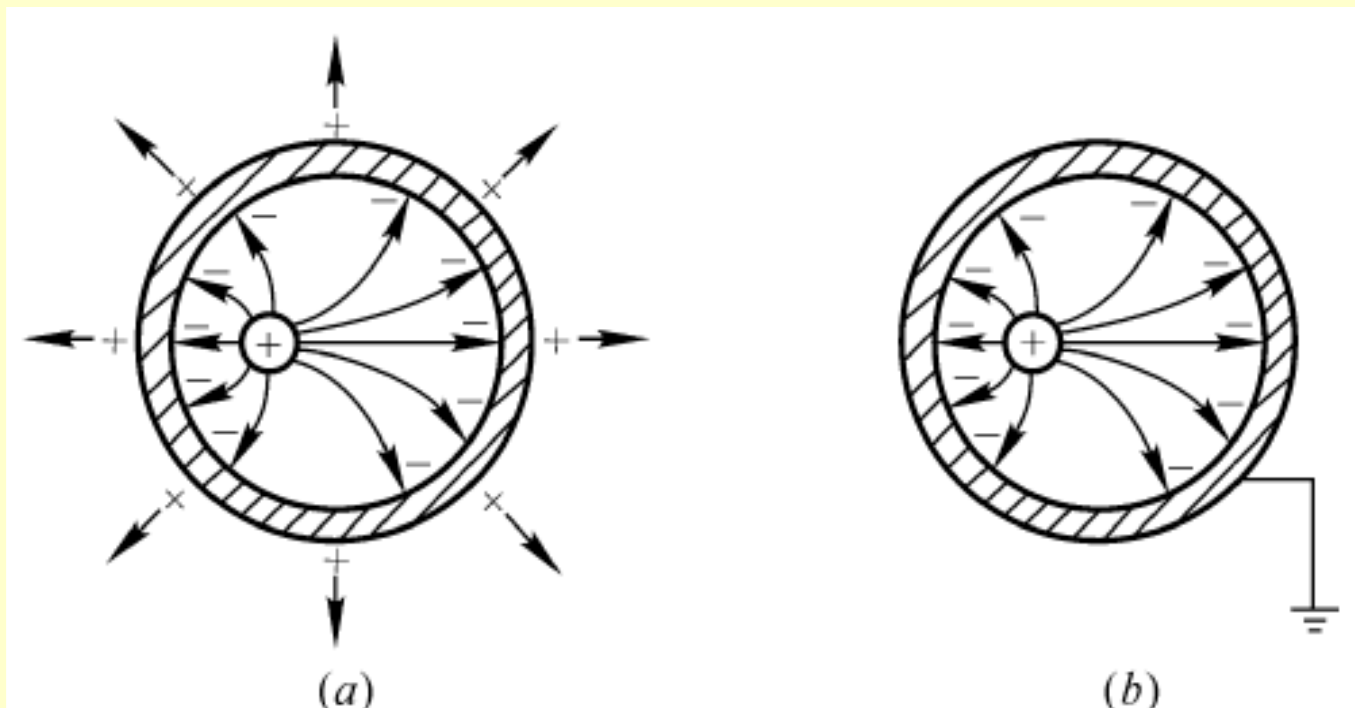
1. $\sum q_{\text{内}} = 0$

2. $E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$

3. 电荷分布与表面曲率有关-----尖端放电现象

三、静电平衡应用(一)静电屏蔽:

- 1.任何导体腔内的物体不受外电场的影响
- 2.一个接地的导体腔 内的带电体的电场不影响腔外的物体



接地的空腔导体是一个很好的静电屏蔽装置。